Bài tập thực hành 2:

Kiểm định ADF & Chuẩn bị mô hình ARIMA/SARIMA

MỤC TIÊU:

1. Nhận diện chuỗi dừng / không dừng
2. Thực hiện và diễn giải kiểm định ADF
3. Xác định tham số ***d*** trong ARIMA
4. Kết hợp ADF với ACF/PACF
5. Chuẩn bị dữ liệu đúng cách cho ARIMA / SARIMA
6. Đánh giá mô hình

BÀI TẬP THỰC HÀNH:

Sử dụng dataset1 (trong phần dataset bên dưới)

Bài 1: Khám phá dữ liệu (EDA)

- Load dữ liệu
- Chuyển date thành index thời gian
- Vẽ đồ thị chuỗi thời gian

Câu hỏi cần trả lời:

- Chuỗi có xu hướng không?
- Có dấu hiệu mùa vụ không?
- Chuỗi có khả năng dừng không?

Bài 2: Kiểm định ADF trên chuỗi gốc

Thực hiện kiểm định **ADF** cho chuỗi gốc

- Giá trị ADF statistic
- p-value
- Kết luận: *Dừng / Không dừng*

Câu hỏi cần trả lời:

- H_0 của ADF là gì?
- p-value cho biết điều gì?
- Chuỗi có dừng không?

Bài 3: Sai phân & kiểm định lại

- Sai phân bậc 1
- Vẽ lại đồ thị chuỗi sau sai phân
- Kiểm định ADF lần 2

Câu hỏi cần trả lời:

- Sau sai phân, chuỗi đã dừng chưa?
- Giá trị d trong ARIMA là bao nhiêu?

Bài 4: Phân tích ACF & PACF

- Nhiệm vụ
- Vẽ ACF và PACF của chuỗi đã dừng
- Đề xuất (p, d, q)

Câu hỏi cần trả lời:

- ACF cắt cụt ở lag nào?
- PACF cắt cụt ở lag nào?
- Gợi ý mô hình ARIMA(p,d,q)?

Bài 5: Thiết lập ARIMA / SARIMA – Dự đoán – Đánh giá

1. Chia dữ liêu thành: train(80%), test(20%). Giữ nguyên thứ tự thời gian (không shuffle)
2. Thiết lập mô hình ARIMA
   - Dựa trên ACF/PACF, đề xuất 1–2 mô hình ARIMA. Ví dụ: ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,1)
   - Fit mô hình trên tập train. Ghi lại AIC và BIC.
3. Chẩn đoán phần dư (Residual Diagnostics):
   - Vẽ Residuals theo thời gian, ACF của residuals
   - Kiểm tra: Residuals có mean ≈ 0? Có tự tương quan không?
4. Dự đoán (Forecasting):
   - Dự đoán trên tập test
   - Vẽ đồ thị: Train, Test (thực tế), Forecast
5. Đánh giá ARIMA. Chỉ số đánh giá bắt buộc: MAE, RMSE, MAPE

Câu hỏi cần trả lời:

1. Vì sao không được shuffle dữ liệu chuỗi thời gian? Test set dùng để làm gì?
2. Ý nghĩa của p, d, q đã chọn?
3. Mô hình có hội tụ không?
4. Residuals có phải white noise không?
5. Nếu residuals còn tự tương quan → điều chỉnh gì?
6. Dự đoán có bám sát xu hướng không?
7. Sai lệch lớn nhất xảy ra ở đâu?
8. Chỉ số nào nhạy với outlier nhất?
9. RMSE lớn hay nhỏ nói lên điều gì?

BÀI TẬP NÂNG CAO với mô hình SARIMA, sử dụng dataset2:

1. Vẽ chuỗi thời gian → nhận diện mùa vụ
2. ADF chuỗi gốc → không dừng
3. Sai phân thường + mùa vụ
4. ACF/PACF → xác định (p,q,P,Q)
5. Fit SARIMA
6. Forecast & đánh giá (MAE, RMSE)
7. So sánh với ARIMA

Gợi ý: Thiết lập tham số

- s = 12
- Sai phân: d = 1 (loại trend), D = 1 (loại mùa vụ)

DATASET:

Dataset 1. Monthly Retail Sales (bán lẻ – ARIMA/SARIMA)

→ Doanh số bán lẻ theo tháng (US)

→ Đặc điểm: Trend + seasonality

→ link: https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/a10.csv

Dataset 2. AirPassengers – Monthly Airline Passengers

→ Số hành khách hàng không theo tháng từ 1949 – 1960 (144 quan sát)

- Tần suất: Monthly
- Chu kỳ mùa vụ: s = 12

→ link: https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/airline-passengers.csv